

Práctica 03 — Tres animaciones y tu primer código

Programación de Videojuegos · SMR · FP Lumara Duración: 1 sesión · Práctica previa: 01

Lo que aprendes hoy: a leer el teclado desde código y a decidir con `if` qué animación se reproduce.

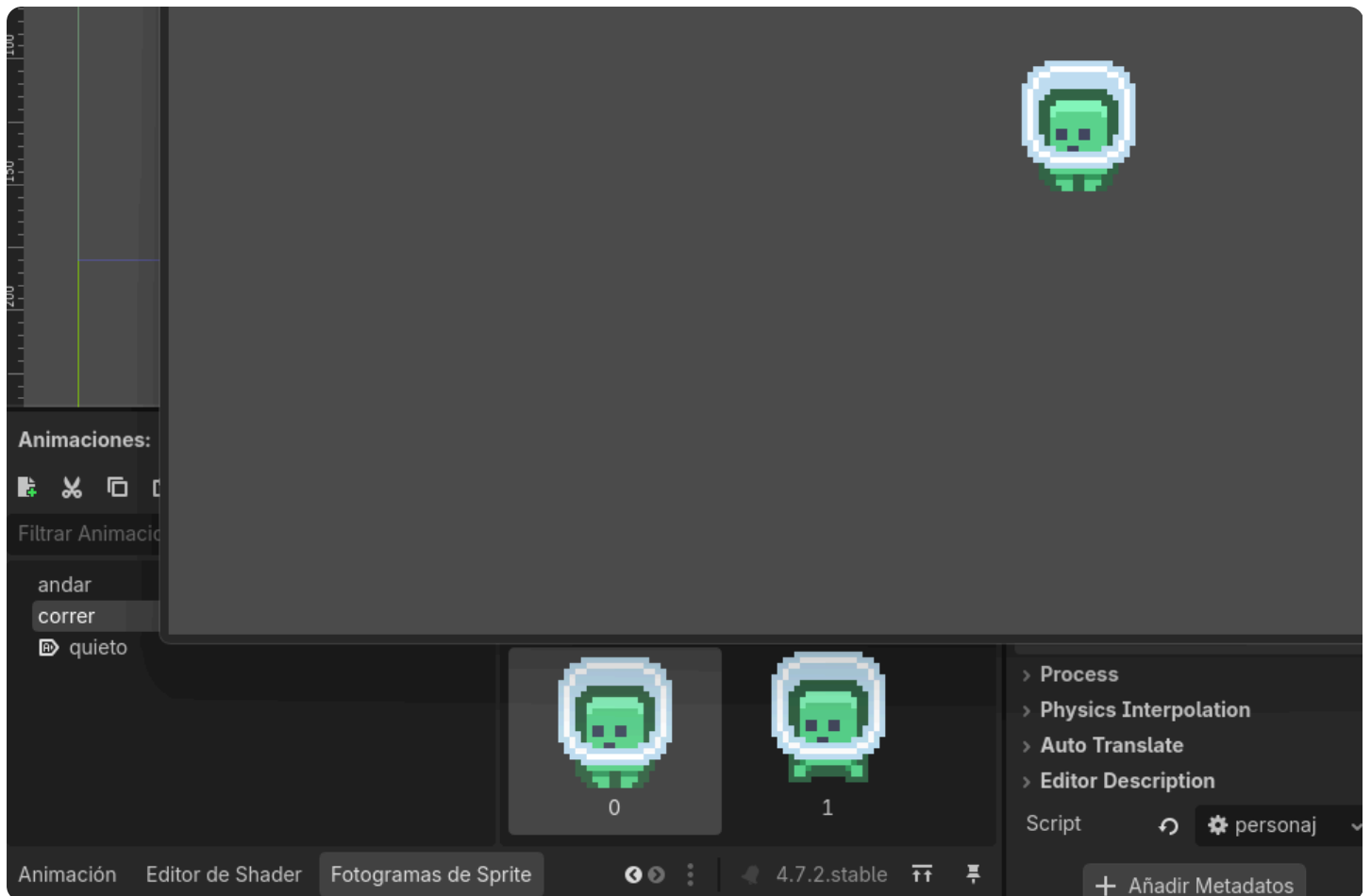
1. Qué vas a conseguir

Un personaje en el centro de la pantalla con tres animaciones. Pulsando 1, 2 y 3 cambias entre ellas:

Tecla	Animación	Qué hace
1	quieto	Se queda parado
2	andar	Alterna dos imágenes, tranquilo
3	correr	Las mismas dos imágenes, mucho más rápido

Hoy sí hay código: cinco líneas.

[CAPTURA 03.1]



Pie de foto: "Varias animaciones que cambian pulsando un botón."

2. Materiales

Descomprime [practica_03_inicio.zip](#) . En [assets/](#) hay dos imágenes del personaje verde: [personaje_1.png](#) y [personaje_2.png](#) . Con esas dos vas a montar **tres** animaciones distintas.

3. Paso a paso

3.1 Montar las tres animaciones

Esto ya lo sabes hacer de la práctica 01.

1. Crea una **Escena 2D**, renombra el raíz a [Mundo](#) .
2. Añade un [AnimatedSprite2D](#) llamado [Personaje](#) .
3. Crea el recurso: Inspector, **Frames de Sprite** > **Nuevo SpriteFrames**.

4. En el panel **Fotogramas de Sprite**, monta estas tres animaciones con el botón **Añadir Animación**:

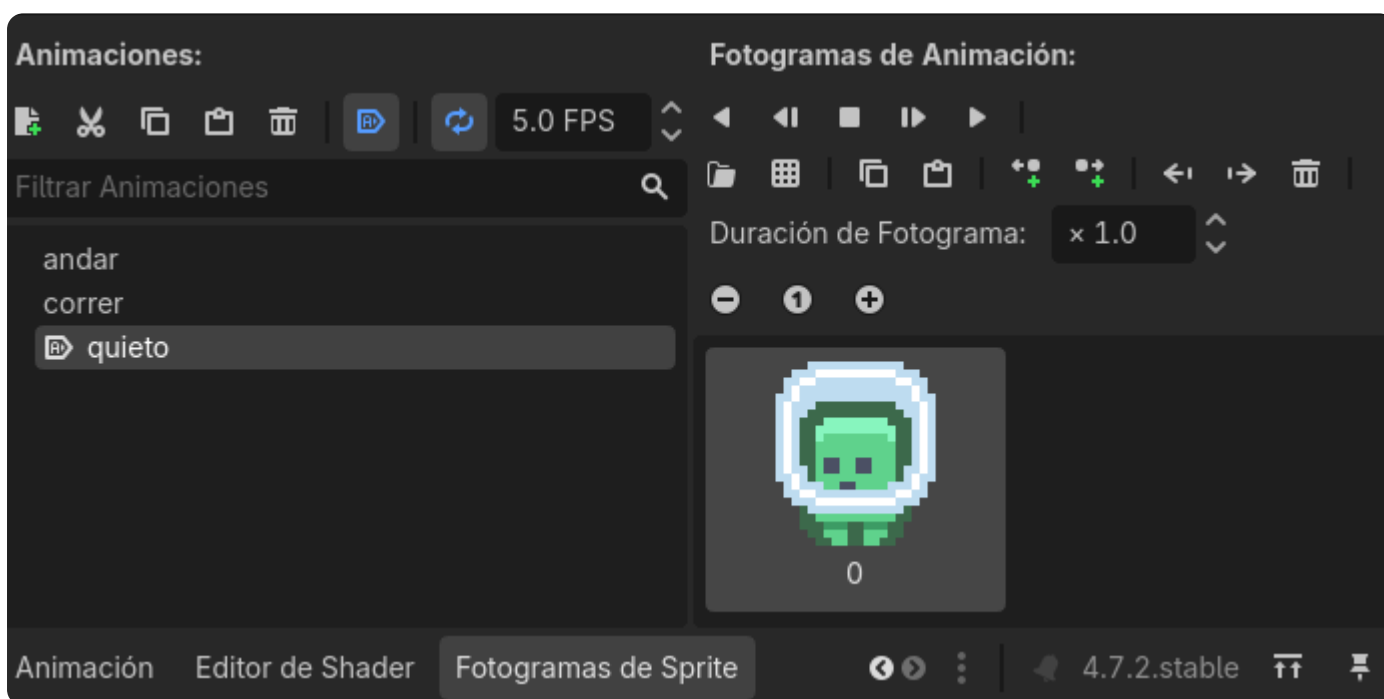
Nombre	Fotogramas	Speed	Loop
quieto	solo <code>personaje_1.png</code>	5	activado
andar	<code>personaje_1.png</code> y <code>personaje_2.png</code>	6	activado
correr	<code>personaje_1.png</code> y <code>personaje_2.png</code>	14	activado

Fíjate en que `andar` y `correr` tienen exactamente los mismos fotogramas. Lo único que cambia es la velocidad. Esto es un truco muy usado en videojuegos: con dos imágenes y un número consigues dos acciones distintas.

5. En el Inspector, Reproducción Automática a `quieto` y Posición a `160, 90`.

6. Guarda como `escenas/personaje.tscn`.

[CAPTURA 03.2]



“Un mismo recurso SpriteFrames puede guardar todas las animaciones que quieras.”

3.2 Crear las teclas en el Mapa de Entrada

En Godot no se pregunta “¿está pulsada la tecla 2?”, sino “¿está pulsada la acción `animacion_2`?”. Primero hay que crear esas acciones.

7. Ve a **Proyecto > Configuración del Proyecto** y abre la pestaña **Mapa de Entrada**.

8. En el campo de arriba escribe `animacion_1` y pulsa el botón de añadir.
9. La acción aparece en la lista, todavía sin teclas. Pulsa el `+` que hay a su derecha, y cuando te lo pida, **pulsa la tecla `1`** del teclado. Acepta.
10. Repite para `animacion_2` con la tecla `2`, y `animacion_3` con la tecla `3`.

[CAPTURA 03.3]



“Las acciones del Mapa de Entrada dan nombre a las teclas.”

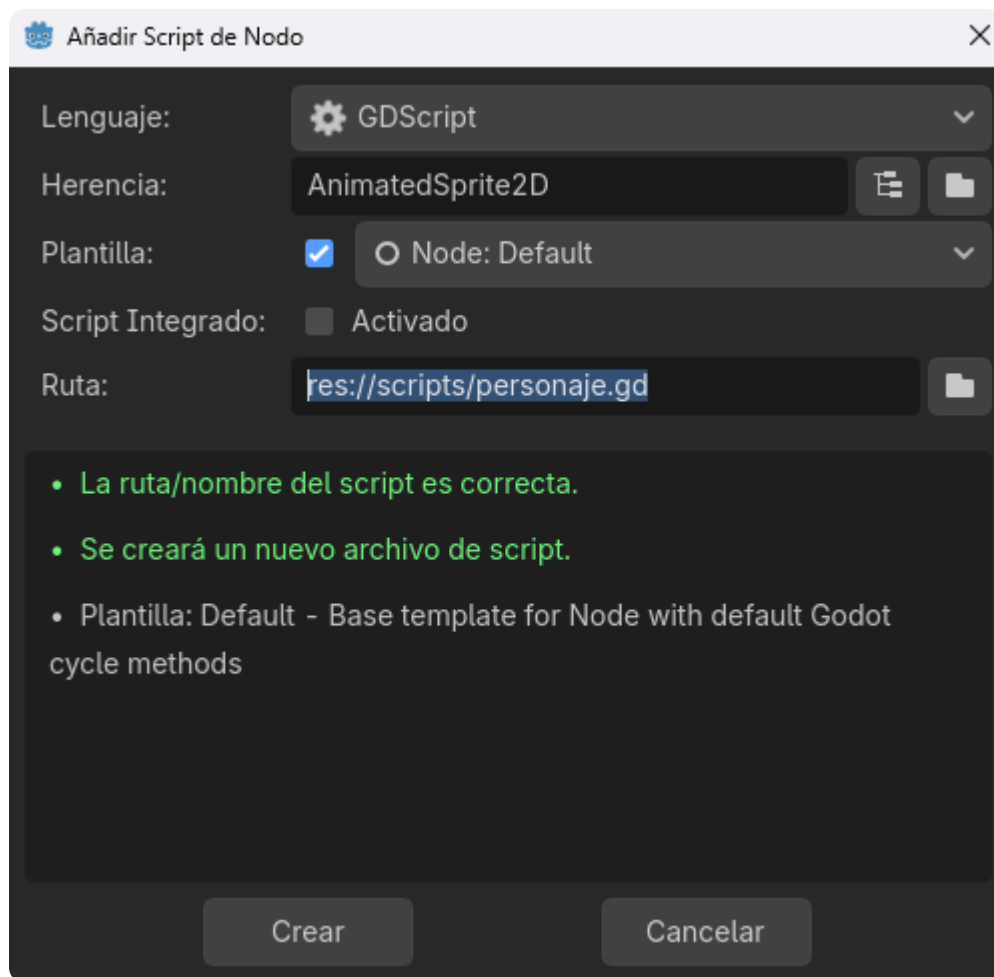
Escribe los nombres con cuidado. El código los busca tal cual, letra por letra. `animacion_1` y `Animacion_1` son cosas distintas para Godot.

11. Cierra la ventana de configuración. Se guarda sola.

3.3 Añadir el script

12. Selecciona el nodo `Personaje` (¡el `AnimatedSprite2D`, no el raíz!).
13. Pulsa el botón de añadir script, arriba del panel Escena, o botón derecho y **Añadir Script**.
14. En el diálogo, cambia la ruta para que el archivo se guarde en `res://scripts/personaje.gd`. Deja lo demás como está y pulsa **Crear**.

[CAPTURA 03.4]



"Los scripts van siempre en la carpeta scripts."

15. Se abre el editor de código con unas líneas de ejemplo. **Bórralo todo** y escribe esto:

```
extends AnimatedSprite2D

func _process(_delta: float) -> void:
    if Input.is_action_just_pressed("animacion_1"):
        play("quieto")
    elif Input.is_action_just_pressed("animacion_2"):
        play("andar")
    elif Input.is_action_just_pressed("animacion_3"):
        play("correr")
```

16. Guarda con **Ctrl + S** y ejecuta con **F6**. Pulsa 1, 2 y 3.

4. El código, línea a línea

`extends AnimatedSprite2D` Dice a qué tipo de nodo pertenece este script. Como está puesto en el nodo `Personaje`, que es un `AnimatedSprite2D`, dentro del script podemos usar directamente todo lo que sabe hacer ese nodo, como `play()`.

`func _process(_delta: float) -> void:` `func` significa que empieza una **función**, es decir, un trozo de código con nombre. `_process` es una función especial: Godot la llama **una vez en cada fotograma del juego**, unas 60 veces por segundo. Todo lo que pongas dentro se comprueba constantemente.

El `_delta` que recibe es el tiempo transcurrido desde el fotograma anterior. Hoy no lo usamos, y por eso lleva un guion bajo delante: es la forma de decirle a Godot "ya sé que no lo estoy usando, no me avises".

`if Input.is_action_just_pressed("animacion_1"):` `Input` es el ayudante de Godot para todo lo relacionado con teclado, ratón y mando. `is_action_just_pressed` responde sí o no a la pregunta ¿se acaba de pulsar esta acción?. El `if` ejecuta lo de dentro solo cuando la respuesta es sí.

`play("quieto")` Pone en marcha la animación con ese nombre. El nombre tiene que coincidir **exactamente** con el que pusiste en el panel de fotogramas.

`elif` Significa "si no, y además...". Se comprueba solo si el `if` anterior ha dado que no. Como no puedes acabar de pulsar tres teclas en el mismo fotograma, encadenar con `elif` es más eficiente que poner tres `if` sueltos.

La indentación es obligatoria. Lo que va dentro de la función y lo que va dentro de cada `if` tiene que ir desplazado a la derecha con el tabulador. En GDScript, ese espacio en blanco no es decoración: es lo que marca qué va dentro de qué.

5. Pruébalo

- ☐ Al arrancar, el personaje está quieto.
- ☐ Pulsando `2` empieza a andar.
- ☐ Pulsando `3` la misma animación va claramente más rápida.
- ☐ Pulsando `1` vuelve a quedarse parado.
- ☐ El panel **Salida** no muestra nada en rojo.

6. La teoría en cinco líneas

- Un **script** es un archivo de código que se engancha a un nodo y le da comportamiento.
- `_process()` se ejecuta en cada fotograma, así que sirve para vigilar cosas continuamente.
- Una **acción** del Mapa de Entrada es un nombre que agrupa una o varias teclas.
- `if` sirve para tomar decisiones: hacer una cosa solo cuando se cumple una condición.
- `play("nombre")` arranca una animación del `AnimatedSprite2D`.

7. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
<code>Invalid call. Nonexistent function 'play'</code>	El script está puesto en el nodo <code>Mundo</code> , que no tiene animaciones	Quítalo de ahí y ponlo en <code>Personaje</code>
No pasa nada al pulsar las teclas	El nombre de la acción del código no coincide con el del Mapa de Entrada	Cópialo letra por letra
<code>Animation not found</code> en la Salida	El nombre de la animación está mal escrito	Compáralo con el panel de fotogramas
Error de indentación al guardar	Mezcla de tabuladores y espacios	Borra los espacios del principio de la línea y usa solo tabulador
Pulsando 3 no cambia nada visible	Las dos animaciones tienen el mismo Speed	Comprueba que <code>correr</code> está a 14 y <code>andar</code> a 6
<code>andar</code> y <code>correr</code> van igual de rápido	Has editado la velocidad de la animación equivocada	Selecciónala en la lista antes de cambiar Speed

8. Retos

Verde · Cambia la velocidad de `correr` a `25` y vuelve a probar. ¿A partir de qué velocidad deja de parecer que corre y empieza a parecer que vibra?

Amarillo · Añade una cuarta animación llamada `saltar` que muestre solo `personaje_2.png`, crea la acción `animacion_4` con la tecla `4` y añade el `elif` que falta en el código.

Rojo · Haz que el personaje **mire hacia la izquierda** al pulsar la tecla **5** y hacia la derecha con la **6** .
Pista: el **AnimatedSprite2D** tiene una propiedad llamada **Voltear H**, y desde el código se escribe **flip_h = true** . Fíjate en que aquí no llamas a una función, sino que cambias una propiedad.

9. Autoevaluación

- ☐ Sé crear varias animaciones dentro del mismo recurso.
 - ☐ Sé crear acciones en el Mapa de Entrada y asignarles teclas.
 - ☐ Sé añadir un script a un nodo y guardarlo en la carpeta correcta.
 - ☐ Sé explicar qué hace `_process()` .
 - ☐ Sé usar `if` y `elif` para decidir entre varias opciones.
 - ☐ Sé arrancar una animación desde el código con `play()` .
 - ☐ Entiendo por qué la indentación importa en GDScript.
-

10. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Script	Script	Archivo de código enganchado a un nodo
Función	Function	Un trozo de código con nombre
Acción	Action	Un nombre que agrupa teclas en el Mapa de Entrada
Condición	Condition	La pregunta que evalúa un <code>if</code>
Indentación	Indentation	El desplazamiento a la derecha que marca qué va dentro de qué
Propiedad	Property	Un dato del nodo, como <code>flip_h</code> o la posición

11. Entrega

Comprime la carpeta del proyecto como **apellido_practica03.zip** y súbela al Aula Virtual de Alexia.

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
03.1	Resultado final, a ser posible en GIF pulsando 1, 2 y 3
03.2	Panel Fotogramas de Sprite con las tres animaciones en la lista
03.3	Pestaña Mapa de Entrada con las tres acciones y sus teclas
03.4	Diálogo de crear script con la ruta res://scripts/personaje.gd